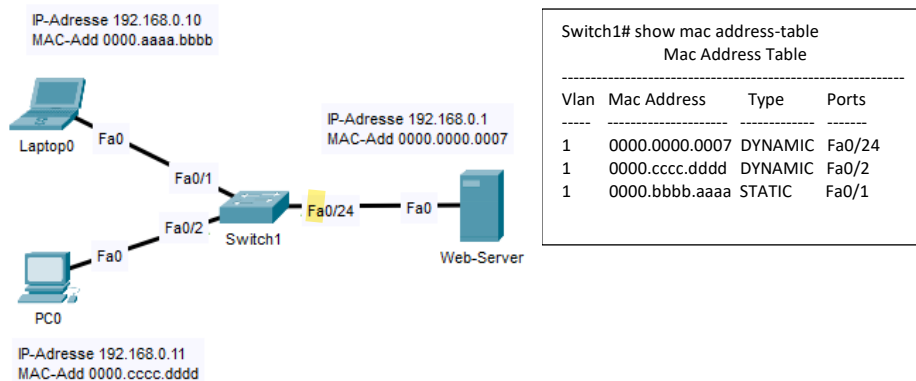


Vorkonfiguriertes Netzwerk

Ihr Kollege schickt Ihnen ein Screenshot von seinem Heimnetzwerk. Er hat ein Problem mit seinem Web-Server. Er hatte den Server immer von seinem PC aus konfiguriert und mit dem Zugriff nie Probleme gehabt. Da sich aber seine Partnerin beschwert hat, dass er kaum Zeit mit ihr verbringt, wollte er seinen Web-Server weiter vom Sofa aus mit dem Laptop programmieren. Dies war aber nicht möglich. Nach einem stressigen Abend hofft er auf ihre Hilfe!



1) Schauen Sie sich das abgebildete Netzwerk an. Welches Medium wird in dem Netzwerk genutzt?

FastEthernet

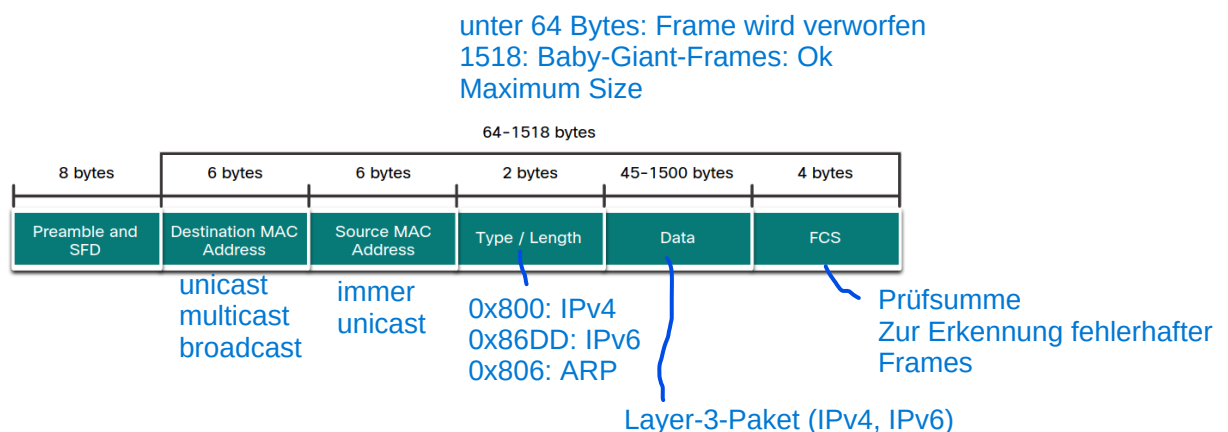
2) Wie hoch ist die Geschwindigkeit mit dem Daten in dem Netzwerk übertragen werden können?

100 Mbit/s

3) Auf welchen OSI-Layern arbeitet Ethernet?

Data Link Layer (OSI-Schicht 2)
Physical Layer (OSI-Schicht 1)

Struktur und Felder eines Ethernet-Frames



Ethernet MAC-Adressen – Zahlensysteme

Finden Sie ihre Ethernet Schnittstellen MAC-Adresse heraus.

- (1.) Öffnen Sie die Eingabeaufforderung (Windowstaste → cmd)
- (2.) Geben Sie den Befehl **ipconfig /all** ein
- (3.) Suchen Sie den Ethernet-Adapter Ethernet 2 aus der Liste und notieren Sie sich die MAC-Adresse

F4-7B-09-83-70-E4
Organizationally Vendor assigned
Unique Identifier
(OUI)

MAC-Adresse Ethernet-Adapter 2

- 4) Welches Zahlensystem wird genutzt, um die Physische Adresse darzustellen und wie lang ist die Adresse?

Darstellung mit 12 Hexadezimalzahlen																			
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 5) Wer Kontrolliert die eingehenden Frames?

Netzwerkkarte																			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 6) Was passiert, wenn Destination-MAC nicht zur eigenen MAC-Adresse passt?

Frame wird verworfen.																			
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--